

Potencial de un cascarón esférico con densidad superficial

Física Matemática II

J.R., G.R.

1. Encuentre expresiones para el potencial electrostático $\phi(r, \theta, \varphi)$ dentro y fuera de un cascarón esférico de radio R , con densidad superficial de carga $\sigma(\theta, \varphi)$. Las condiciones sobre $r = R$ son

$$\phi_i(R^-, \theta, \varphi) = \phi_e(R^+, \theta, \varphi), \quad (1)$$

$$-\varepsilon_0 \left[\frac{\partial \phi_e}{\partial r}(R^+, \theta, \varphi) - \frac{\partial \phi_i}{\partial r}(R^-, \theta, \varphi) \right] = \sigma(\theta, \varphi). \quad (2)$$

Luego considere $\sigma(\theta, \varphi) = \zeta \sin^2 \theta \sin \varphi \cos \varphi$.

Solución: En las regiones $r < R$ y $r > R$ no hay carga de volumen. Por lo tanto, el potencial satisface la ecuación de Laplace

$$\nabla^2 \phi = 0. \quad (3)$$

La solución interior debe ser finita en el origen, mientras que la solución exterior debe anularse cuando $r \rightarrow \infty$. Por esto escribimos

$$\phi_i(r, \theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} a_{\ell m} r^{\ell} Y_{\ell}^m(\theta, \varphi), \quad r < R, \quad (4)$$

$$\phi_e(r, \theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} b_{\ell m} r^{-(\ell+1)} Y_{\ell}^m(\theta, \varphi), \quad r > R. \quad (5)$$

Imponiendo la continuidad (1), tenemos

$$\sum_{\ell, m} a_{\ell m} R^{\ell} Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) = \sum_{\ell, m} b_{\ell m} R^{-(\ell+1)} Y_{\ell}^m(\theta, \varphi).$$

Comparando coeficientes de los armónicos esféricos, obtenemos

$$a_{\ell m} R^{\ell} = b_{\ell m} R^{-(\ell+1)} \Rightarrow b_{\ell m} = a_{\ell m} R^{2\ell+1}. \quad (6)$$

Calculemos ahora las derivadas radiales. A partir de (4) y (5),

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial \phi_i}{\partial r} \right|_{r=R} &= \sum_{\ell, m} \ell a_{\ell m} R^{\ell-1} Y_{\ell}^m, \\ \left. \frac{\partial \phi_e}{\partial r} \right|_{r=R} &= \sum_{\ell, m} -(\ell+1) b_{\ell m} R^{-(\ell+2)} Y_{\ell}^m. \end{aligned}$$

Sustituyendo (6) en la derivada exterior,

$$\left. \frac{\partial \phi_e}{\partial r} \right|_{r=R} = \sum_{\ell, m} -(\ell+1) a_{\ell m} R^{\ell-1} Y_{\ell}^m.$$

Luego, sustituyendo las derivadas radiales en la condición de salto (2), resulta

$$\varepsilon_0 \sum_{\ell, m} (2\ell+1) a_{\ell m} R^{\ell-1} Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) = \sigma(\theta, \varphi). \quad (7)$$

Expandimos ahora la densidad superficial como

$$\sigma(\theta, \varphi) = \sum_{\ell, m} \sigma_{\ell m} Y_{\ell}^m(\theta, \varphi). \quad (8)$$

Comparando (7) con (8), encontramos

$$a_{\ell m} = \frac{\sigma_{\ell m}}{\varepsilon_0(2\ell+1)R^{\ell-1}}, \quad b_{\ell m} = \frac{\sigma_{\ell m}R^{\ell+2}}{\varepsilon_0(2\ell+1)}. \quad (9)$$

Consideremos ahora el caso particular

$$\sigma(\theta, \varphi) = \zeta \sin^2 \theta \sin \varphi \cos \varphi. \quad (10)$$

Usando la identidad trigonométrica $\sin \varphi \cos \varphi = \sin(2\varphi)/2$, tenemos

$$\sigma(\theta, \varphi) = \frac{\zeta}{2} \sin^2 \theta \sin(2\varphi).$$

Por otra parte, los armónicos esféricos necesarios son

$$Y_2^{\pm 2}(\theta, \varphi) = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{15}{2\pi}} \sin^2 \theta e^{\pm 2i\varphi}. \quad (11)$$

Además,

$$\sin(2\varphi) = \frac{e^{2i\varphi} - e^{-2i\varphi}}{2i}.$$

Sustituyendo esta relación en (10), y usando (11), se encuentra

$$\sigma(\theta, \varphi) = -i\zeta \sqrt{\frac{2\pi}{15}} (Y_2^2 - Y_2^{-2}). \quad (12)$$

Por lo tanto, los únicos coeficientes no nulos son

$$\sigma_{2,2} = -i\zeta \sqrt{\frac{2\pi}{15}}, \quad \sigma_{2,-2} = i\zeta \sqrt{\frac{2\pi}{15}}. \quad (13)$$

Como los únicos términos no nulos tienen $\ell = 2$, desde (9) se obtiene

$$a_{2,m} = \frac{\sigma_{2,m}}{5\varepsilon_0 R}, \quad b_{2,m} = \frac{\sigma_{2,m}R^4}{5\varepsilon_0}.$$

Sustituyendo estos coeficientes en (4) y (5), y volviendo a la forma real de la densidad, finalmente encontramos

$$\boxed{\phi_i(r, \theta, \varphi) = \frac{\zeta r^2}{5\varepsilon_0 R} \sin^2 \theta \sin \varphi \cos \varphi, \quad r < R,}$$

$$\boxed{\phi_e(r, \theta, \varphi) = \frac{\zeta R^4}{5\varepsilon_0 r^3} \sin^2 \theta \sin \varphi \cos \varphi, \quad r > R.}$$

Visualización numérica

Para los mapas sobre la esfera se usa la latitud $\lambda = \pi/2 - \theta$ en el eje vertical y la longitud φ en el eje horizontal. El color representa el valor de la densidad o del potencial. Las líneas negras, cuando aparecen, son nodos de la función graficada, es decir, curvas donde ésta cambia de signo.

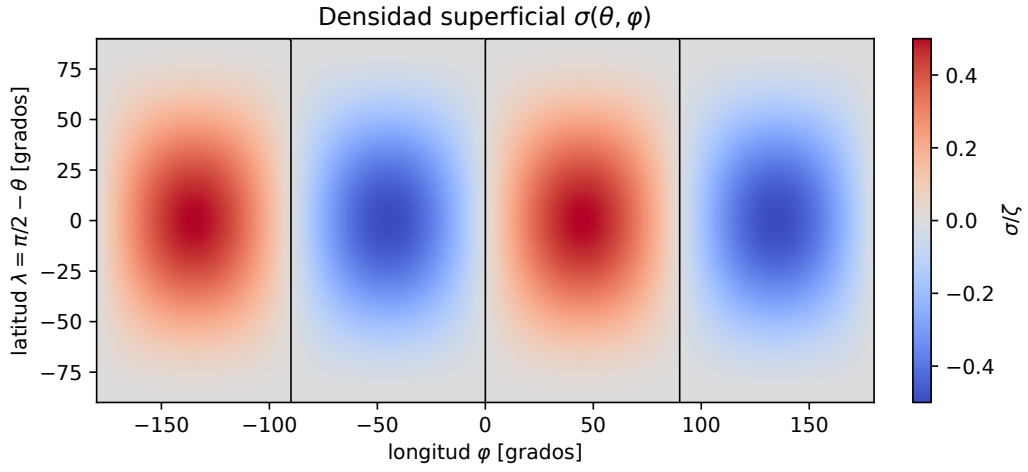


Figura 1: Mapa angular firmado de la densidad superficial $\sigma(\theta, \varphi) = \zeta \sin^2 \theta \sin \varphi \cos \varphi$. El color indica el signo y la magnitud relativa de la carga superficial. Las líneas negras son nodos donde $\sigma(\theta, \varphi) = 0$.

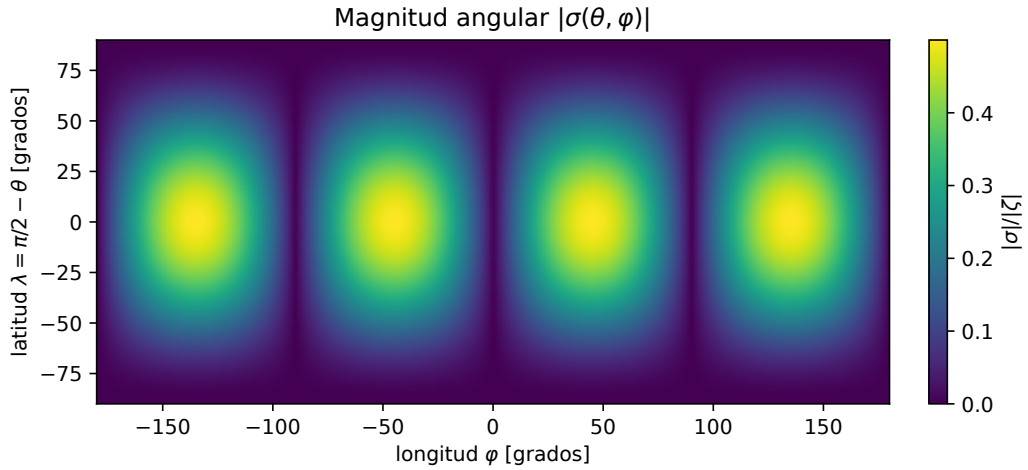


Figura 2: Mapa de magnitud angular asociado a la densidad superficial. Aquí el color muestra $|\sigma(\theta, \varphi)|$ normalizado, por lo que no distingue signo. La figura permite ubicar las regiones de mayor intensidad de la distribución sobre la esfera.

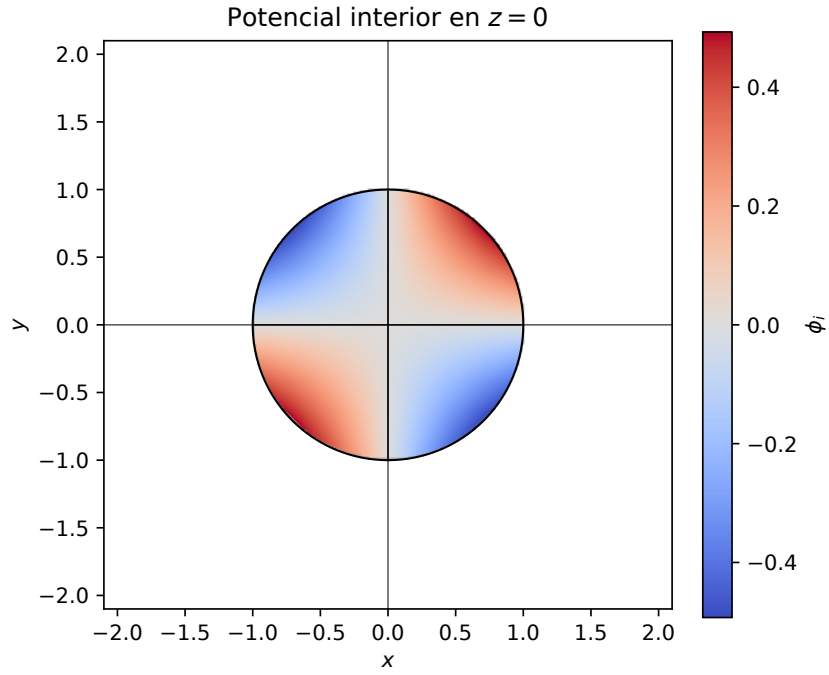


Figura 3: Potencial interior en el plano $z = 0$. En estas unidades, $\phi_i \propto xy$, por lo que los ejes coordenados son líneas nodales. El color representa el signo y la magnitud relativa del potencial dentro del cascarón.

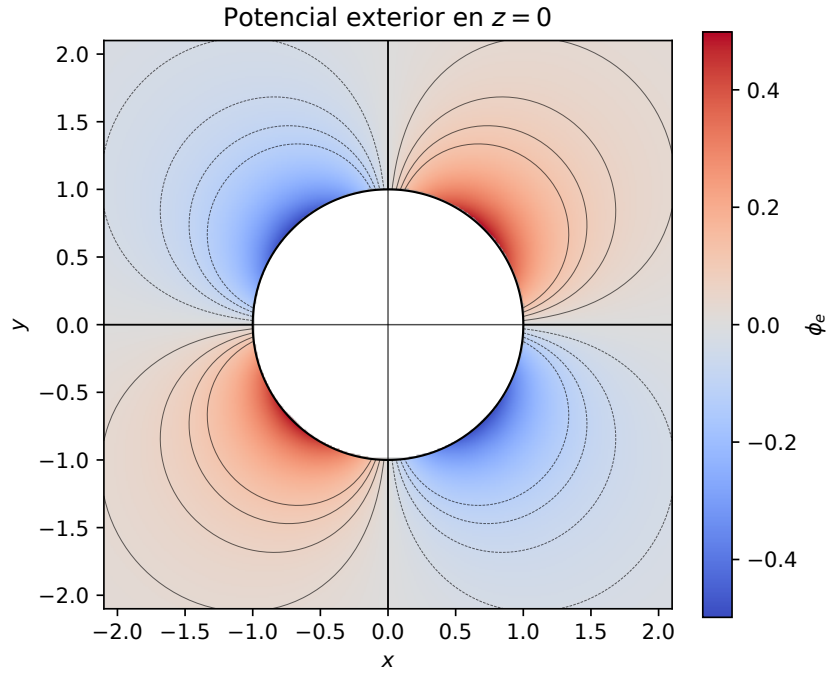


Figura 4: Potencial exterior en el plano $z = 0$. La estructura angular es la misma que en el interior, pero la amplitud disminuye al alejarse del cascarón debido al factor radial exterior.

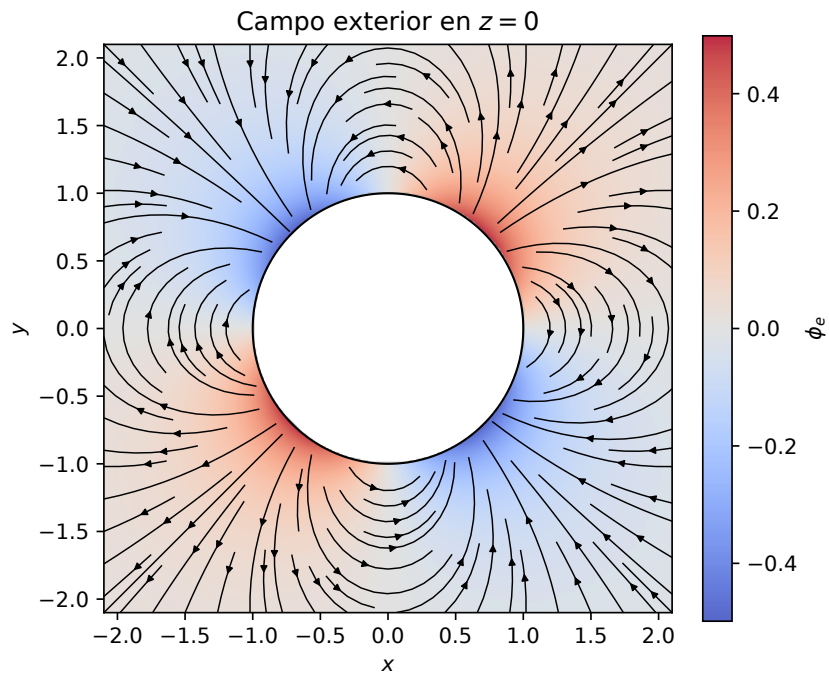


Figura 5: Líneas del campo eléctrico exterior en el plano $z = 0$, obtenidas a partir de $\vec{E} = -\nabla\phi$. El color representa el potencial y las curvas indican la dirección local del campo eléctrico en el corte.